自動化Oracle資料保護

NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案總覽 1
Oracle資料庫的自動化資料保護 1
快速入門 2

解決方案總覽

Oracle資料庫的自動化資料保護

組織正在將環境自動化、以提高效率、加速部署、並減少手動作業。Ansible等組態管理工具正用於簡化企業資料庫作業。在本解決方案中、我們將示範如何使用Ansible來自動化Oracle with NetApp ONTAP 的資料保護。藉由讓儲存管理員、系統管理員及DBA能夠一致且快速地設定資料複寫至異地資料中心或公有雲、您將獲得下列效益：

- 消除設計複雜性和人為錯誤、並實作可重複執行的一致部署和最佳實務做法
- 縮短叢集間複寫、CVO具現化及Oracle資料庫恢復的設定時間
- 提高資料庫管理員、系統和儲存管理員的生產力
- 提供資料庫還原工作流程、以便輕鬆測試災難恢復案例。

NetApp為客戶提供通過驗證的Ansible模組和角色、以加速Oracle資料庫環境的部署、組態和生命週期管理。本解決方案提供說明及可接受的方針代碼、協助您：

在Prem到on prem複寫上

- 在來源與目的地上建立叢集間生命體
- 建立叢集與Vserver對等關係
- 建立並初始化Oracle Volume的SnapMirror
- 透過AWX/Tower建立Oracle二進位檔、資料庫和記錄的複寫排程
- 在目的地上還原Oracle資料庫、並使資料庫上線

在AWS的Prem到CVO上

- 建立AWS連接器
- 在AWS中建立CVO執行個體
- 將內部部署的叢集新增至Cloud Manager
- 在來源上建立叢集間LIF
- 建立叢集與Vserver對等關係
- 建立並初始化Oracle Volume的SnapMirror
- 透過AWX/Tower建立Oracle二進位檔、資料庫和記錄的複寫排程
- 在目的地上還原Oracle資料庫、並使資料庫上線

如需更多詳細資料或要開始、請參閱下方的總覽影片。

AWX/Tower部署

- 第1部分：待定

影片

- 第2部分：待定

影片

準備好之後、按一下 "請參閱此處以瞭解解決方案的使用入門"。

快速入門

此解決方案設計為在AWX/Tower環境中執行。

AWX/Tower

對於AWX/Tower環境、我們會引導您建立ONTAP 一份關於您的叢集管理和Oracle伺服器（IP和主機名稱）的目錄、建立認證資料、設定從NetApp Automation Github擷取Ansible程式碼的專案、以及啟動自動化的工作範本。

1. 此解決方案設計用於私有雲端環境（內部部署到內部部署）、以及混合式雲端（內部部署到公有雲Cloud Volumes ONTAP ）。
2. 填寫環境專屬的變數、然後複製並貼到工作範本中的額外VAR欄位。
3. 將額外的虛擬檔案新增至工作範本之後、您就可以啟動自動化。
4. 自動化作業設定為執行三個階段（設定、Oracle二進位檔的複寫排程、資料庫、記錄及複寫排程（僅適用於記錄）、以及恢復DR站台資料庫的第四階段。
5. 如需取得CVO資料保護所需金鑰和權杖的詳細說明、請參訪 "收集CVO和Connector部署的先決條件"

需求

"Big ">內部部署<Strong（高級）>|</Strong（高級）>

環境	需求
可環境	AWX/Tower
	Ansible v.不 包括更新版本
	Python 3.
	Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath
《》ONTAP	版本9.8 + ONTAP
	兩個資料集合體
	NFS VLAN和ifgrp已建立
* Oracle伺服器*	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理
	現有的Oracle來源環境、以及目的地的同等Linux作業系統（DR站台或公有雲）

CVO

環境	需求
可環境	AWX/Tower
	Ansible v.不 包括更新版本
	Python 3.
	Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath
《》ONTAP	版本9.8 + ONTAP
	兩個資料集合體
	NFS VLAN和ifgrp已建立
* Oracle伺服器*	
	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理
	現有的Oracle來源環境、以及目的地的同等Linux作業系統（DR站台或公有雲）
	在Oracle EC2執行個體上設定適當的交換空間、預設會以0交換部署部分EC2執行個體
* Cloud Manager/AWS*	AWS存取/秘密金鑰
	NetApp Cloud Manager客戶
	NetApp Cloud Manager更新Token

"Big ">內部部署<Strong（高級）>|</Strong（高級）>

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

教戰守則	工作
* ONTAP_setup*	預先檢查ONTAP 整個環境
	在來源叢集上建立叢集間LIF（選用）
	在目的地叢集上建立叢集間LIF（選用）
	建立叢集與SVM對等關係
	建立目的地SnapMirror並初始化指定的Oracle磁碟區
* ora_repliting_CG *	為/etc/oratab中的每個資料庫啟用備份模式
	Oracle二進位磁碟區和資料庫磁碟區的快照
	SnapMirror已更新
	關閉/etc/oratab中每個資料庫的備份模式
* ora_repleting_log*	切換/etc/oratab中每個資料庫的目前記錄
	Oracle記錄磁碟區的快照
	SnapMirror已更新
* ora_recovery *	中斷SnapMirror
	啟用NFS並為目的地上的Oracle磁碟區建立交會路徑
	設定DR Oracle主機
	掛載並驗證Oracle磁碟區
	恢復並啟動Oracle資料庫

CVO

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

教戰守則	工作
* CVO_setup*	預先檢查環境
	AWS設定/AWS存取金鑰ID /秘密金鑰/預設區域
	建立AWS角色
	在AWS中建立NetApp Cloud Manager Connector執行個體
	在Cloud Volumes ONTAP AWS中建立例項（CVO）
	在ONTAP NetApp Cloud Manager中加入Prem來源的叢集
	建立目的地SnapMirror並初始化指定的Oracle磁碟區

教戰守則	工作
* ora_repliting_CG *	為/etc/oratab中的每個資料庫啟用備份模式
	Oracle二進位磁碟區和資料庫磁碟區的快照
	SnapMirror已更新
	關閉/etc/oratab中每個資料庫的備份模式
* ora_repleting_log*	切換/etc/oratab中每個資料庫的目前記錄
	Oracle記錄磁碟區的快照
	SnapMirror已更新
* ora_recovery *	中斷SnapMirror
	在目的地CVO上啟用NFS並建立Oracle磁碟區的交會路徑
	設定DR Oracle主機
	掛載並驗證Oracle磁碟區
	恢復並啟動Oracle資料庫

預設參數

為了簡化自動化、我們預設了許多必要的Oracle參數、並提供預設值。一般而言、大多數部署都不需要變更預設參數。較進階的使用者可以謹慎變更預設參數。預設參數位於預設目錄下的每個角色資料夾中。

授權

您應該閱讀Github儲存庫中所述的授權資訊。存取、下載、安裝或使用此儲存庫中的內容、即表示您同意所規定的授權條款 "請按這裡"。

請注意、對於產生及/或分享任何衍生作品與此儲存庫中的內容有特定限制。請務必閱讀的條款 "授權" 使用內容之前。如果您不同意所有條款、請勿存取、下載或使用此儲存庫中的內容。

準備好之後、按一下 "請參閱此處以瞭解詳細的AWX/Tower程序"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。